부모용 진행 안내 · 지식재산권의 종류

고3 기술·가정 · 지식재산과기술책임 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-TEC-IPRIGHT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지난 차시의 시제품 기록, (선택) 부모님과 함께 쓸 컴퓨터
- **안전:** 특허 정보 검색은 부모님과 함께 특허청이 운영하는 공식 검색 서비스에서만 하고, 회원 가입이나 개인정보 입력은 하지 않습니다.
- **안전:** 아직 출원하지 않은 자기 아이디어를 누리 소통망(SNS)이나 공개 게시판에 자세히 올리지 않습니다. 공개하면 나중에 권리를 받기 어려워질 수 있습니다.
- **안전:** 다른 사람의 그림·음악·글을 쓸 때는 허락을 받거나 이용 조건을 확인하고 출처를 밝힙니다. 이 차시는 법률 상담이 아니며, 실제 출원은 성인이 전문가의 도움을 받아 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권이 보호하는 것과 생기는 방법(출원·심사·등록 / 창작과 동시에)을 알고, 생활 제품 사례(예시)에서 부분마다 알맞은 권리를 구별한다.
확인 지식재산권의 뜻(S03), 다섯 권리 비교(S04), 사례 분류(S05), 생각해 보기(S06), 혼자 해 보기(S10 ①②), 활동지 1
성공 기준 사례마다 권리를 바르게 짝짓고, 특허와 실용신안, 산업 재산권과 저작권의 차이를 말한다.

목표 B 키워드·비슷한 말·AND·OR로 특허 정보를 검색해 자기 아이디어와 비슷한 권리가 있는지 확인하고, 같은 점·다른 점을 비교해 기록한다.
확인 검색 방법(S07), 연습용 목록 검색(S08), 권리 점검 활동(S09), 혼자 해 보기(S10 ③④), 활동지 2·3
성공 기준 관찰 기준(키워드와 비슷한 말, 같은 점·다른 점 비교, 부분마다 권리 짝짓기)을 갖추어 아이디어를 점검한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 제약 조건과 로봇 시제품

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(제약 조건과 로봇 시제품)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

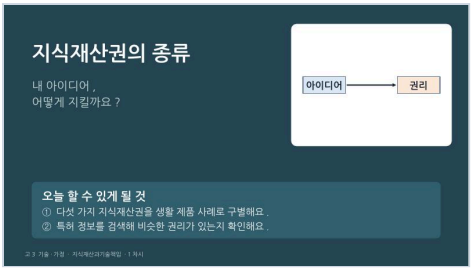
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
좋은 아이디어를 떠올리기만 하면 특허가 생긴다.	구체적 기술로 출원하고 심사를 거쳐 등록해야 한다는 것을 비교 토론으로 확인한다(S03, S06).
검색 결과가 0건이면 비슷한 권리가 없다.	'떨어짐'과 '낙하'처럼 비슷한 말을 OR로 넣어 다시 검색한다(S07, S08).
저작권도 등록해야 생긴다(또는 인터넷에 있는 그림은 마음대로 써도 된다).	저작권은 만드는 순간 생기므로 다른 사람의 창작물은 허락과 출처를 확인해 쓴다(S03, 안전 수칙).

오늘 다루지 않는 것 지식재산권의 뜻, 산업 재산권(특허·실용신안·디자인·상표)과 저작권의 보호 대상과 생기는 방법(개념 수준), 특허를 받기 위한 조건(새로움·진보성·산업에 쓸 수 있음)의 뜻, 키워드·비슷한 말·AND·OR를 쓰는 특허 정보 검색과 비슷한 권리 비교를 다룬다. 출원 서류와 절차, 비용, 심사 기준의 세부, 특허 분류 코드, 권리 침해의 판단과 분쟁, 실제 제품·회사·특허는 다루지 않는다. 누리 물병, 사례, 연습용 특허 목록은 수업을 위해 지어낸 것이며, 이 차시는 법률 상담이 아니다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(시제품과 점검)	약 3분	—
S03	지식재산권의 뜻과 갈래	약 3분	A
S04	다섯 권리 비교(누리 물병, 예시)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(사례 분류)	약 4분	A
S06	생각해 보기(아이디어만 있으면 특허?)	약 3분	A
S07	특허 정보 검색 방법(연습용 목록)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(연습용 목록 검색)	약 3분	B
S09	내 아이디어 권리 점검	약 10분	A, B
S10	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S12	선수 학습 보충(시제품과 점검)	약 4분	—

장별 안내



S01 지식재산권의 종류 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 고친 로봇 아이디어를 다른 사람이 그대로 따라 만들어 판다면 어떻게 할지 묻고, 지식재산권의 다섯 가지를 지어낸 생활 제품 '누리 물병'으로 구별한 뒤, 특허 정보 검색으로 내 아이디어와 비슷한 권리가 있는지 확인하는 수업이라고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- "내가 만든 아이디어를 누가 따라 만들면 기분이 어떨까?"
- "물병 하나에도 지켜야 할 것이 여러 가지일까?"

예상 답

- "억울해요."
- "이름, 모양, 기술이요."

막히면

- 좋아하는 물건 하나를 들고 '기술, 모양, 이름, 설명서 그림'을 차례로 짚어 봅니다.

주의

- 준비물: 활동지, 지난 차시의 시제품 기록. (선택) 부모님과 함께 쓸 컴퓨터.
- 선수 차시: 고2 '제약 조건과 로봇 시제품'(과 고3 '융합 시제품 개선').
- 누리 물병과 연습용 특허 목록은 지어낸 것입니다. 실제 제품·회사·특허는 다루지 않습니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(시제품과 점검) · 약 3분

고2 '제약 조건과 로봇 시제품'과 고3 '융합 시제품 개선'을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "시제품을 더 발전시키기 전에 무엇을 점검했지?"

정답

- ① 진짜로 만들기 전에 간단히 만들어 보는 첫 모형
- ② 비슷한 발명, 안전, 사생활·접근성, 환경
- ③ 시험 → 피드백 → 고치기 → 다시 시험
- ④ 책상 끝에서 멈추는 바닥 센서, 절전 모드 등

막히면

- 흔들리면 S12(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ②의 '비슷한 발명'을 오늘 직접 검색해 봅니다.



S03 **지식재산권이란?** · 지식재산권의 뜻과 갈래 · 약 3분

지식재산권은 사람이 머리로 만든 발명·디자인·이름·창작물을 일정 기간 그 사람의 것으로 인정해 주는 권리입니다. 특허·실용신안·디자인·상표는 산업에 쓰이는 것을 보호하는 산업 재산권으로 출원하고 심사를 거쳐 등록해야 생기고, 저작권은 창작물을 만드는 순간 저절로 생깁니다. 권리를 주는 대신 기술은 공개되어 다른 사람이 배우고 더 발전시킬 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “권리를 주면서 기술을 공개하게 하는 까닭은?”
- “내가 그린 그림은 등록해야 권리가 생길까?”

예상 답

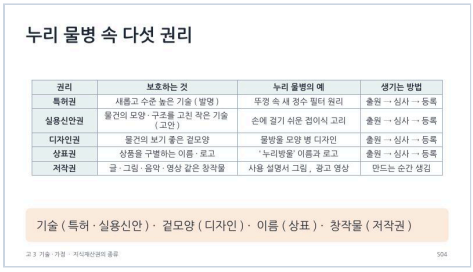
- “다른 사람이 보고 더 좋은 기술을 만들게 하려고요.”
- “아니요, 그리는 순간 생겨요.”

막히면

- ‘등록이 필요한 넷’과 ‘저절로 생기는 하나’로 나눕니다.

주의

- 부모용 참고: 권리 기간은 대체로 특허 출원 뒤 20년, 실용신안 출원 뒤 10년, 디자인 출원 뒤 20년, 상표 등록 뒤 10년(갱신 가능), 저작권은 만든 사람이 살아 있는 동안과 죽은 뒤 70년입니다. 아이에게 외우게 하지 않습니다.



S04 **누리 물병 속 다섯 권리** · 다섯 권리 비교(누리 물병, 예시) · 약 4분

지어낸 제품 ‘누리 물병’에는 다섯 가지 권리가 함께 있을 수 있습니다. 뚜껑 속 새로운 정수 필터 원리는 특허, 손에 걸기 쉽게 고친 접이식 고리는 실용신안, 물방울 모양 겉모양은 디자인, ‘누리방울’이라는 이름과 로고는 상표, 사용 설명서 그림과 광고 영상은 저작권으로 보호받습니다.

이렇게 말해 보세요

- “특허와 실용신안은 무엇이 다를까?”
- “상표는 왜 보호할까?”

예상 답

- “특허는 새로운 큰 기술, 실용신안은 모양·구조를 고친 작은 기술이요.”
- “비슷한 이름으로 소비자가 헷갈리지 않게요.”

막히면

- ‘기술(크게·작게) / 겉모양 / 이름 / 창작물’ 네 낱말로 먼저 나눕니다.

주의

- 누리 물병과 ‘누리방울’ 상표는 지어낸 예시입니다.



S05 어느 권리일까? · 안내받는 연습(사례 분류) · 약 4분

도움을 받으며 지어낸 생활 사례 여섯 개를 다섯 권리로 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- "기술이야, 겉모양이야, 이름이야, 창작물이야?"

정답

- ① 특허권
- ② 실용신안권
- ③ 디자인권
- ④ 상표권
- ⑤ 저작권
- ⑥ 특허권

막히면

- S04 표의 '보호하는 것' 열과 하나씩 맞대어 봅니다.

주의

- ②는 작은 구조 개량이라 실용신안이 알맞지만, 특허로 답해도 '기술'로 본 까닭을 말하면 받아 줍니다.



S06 누구 생각에 가까운가요? · 생각해 보기(아이디어만 있으면 특허?) · 약 3분

'좋은 아이디어를 떠올리기만 하면 특허가 생긴다'는 생각과 '구체적인 기술로 만들어 출원하고 심사를 거쳐 등록해야 특허가 생긴다'는 생각을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'하늘을 나는 자동차'라는 생각만으로 특허를 받을 수 있을까?"
- "이미 누가 등록한 기술이라면?"

예상 답

- "아니요, 어떻게 나는지 구체적인 기술이 있어야 해요. 곰에 가까워요."
- "새롭지 않아서 받을 수 없어요."

정답

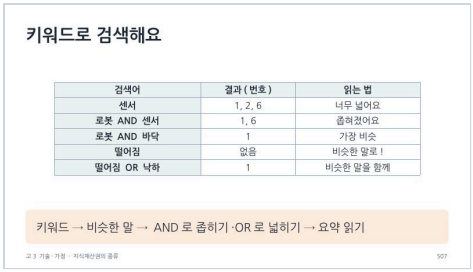
- 곰의 생각에 가깝습니다. 특허는 새롭고(신규성), 쉽게 생각해 낼 수 없으며(진보성), 산업에 쓸 수 있는 구체적인 기술을 출원해 심사를 거쳐 등록해야 생깁니다. 그래서 먼저 비슷한 권리가 있는지 검색합니다.

막히면

- S03의 '출원 → 심사 → 등록' 카드를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07(특허 정보 검색)부터 이어도 됩니다.



S07 키워드로 검색해요 · 특허 정보 검색 방법(연습용 목록) · 약 4분

특허 정보 검색은 키워드를 고르고, 비슷한 말을 함께 넣고, AND(모두 들어감)로 좁히거나 OR(하나라도 들어감)로 넓혀 결과를 읽는 과정입니다. 지어낸 연습용 특허 목록 여섯 건에서 '센서'만 넣으면 세 건, '로봇 AND 센서'는 두 건, '로봇 AND 바닥'은 한 건(1번)이 나옵니다. '떨어짐'은 없지만 비슷한 말 '낙하'를 OR로 함께 넣으면 1번이 나옵니다. 이 결과는 검색 규칙을 컴퓨터로 실행해 확인했습니다.

이렇게 말해 보세요

- "결과가 너무 많으면 어떻게 할까?"
- "결과가 하나도 없으면 비슷한 권리가 없다는 뜻일까?"

예상 답

- "AND로 키워드를 더해 좁혀요."
- "아니요, 다른 낱말로 쓰였을 수 있어요."

막히면

- 표의 왼쪽 열을 한 줄씩 읽고 오른쪽 결과가 왜 그렇게 나왔는지 목록에서 찾아봅니다.

주의

- 실제 검색에서는 요약과 대표 그림을 읽고 내 아이디어와 같은 점·다른 점을 비교합니다. 비슷한 권리가 있는지의 최종 판단은 전문가의 몫입니다.



S08 연습용 목록으로 검색해요 · 안내받는 연습(연습용 목록 검색) · 약 3분

활동지 2의 연습용 특허 목록(지어낸 것)을 보며 도움을 받아 검색합니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 낱말이 모두 들어간 것만 골라 볼까?"

정답

- ① 6번
- ② 온실 AND 자동(또는 온도) → 4번
- ③ 5번, 실용신안(구조 개량)
- ④ 비슷한 말을 OR로 넣어 다시 검색

막히면

- 목록의 각 줄에 두 낱말이 모두 있는지 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- ③은 접이식 손잡이처럼 물건의 구조를 고친 작은 기술이라 실용신안이 어울린다고 연결합니다.



S09 내 아이디어 권리 점검 · 내 아이디어 권리 점검 · 약 10분

아이가 고2·고3에서 만든 시제품 아이디어(예: 책상 끝에서 멈추는 로봇) 하나를 한 문장으로 쓰고, 키워드 세 개와 비슷한 말을 정해 연습용 목록에서 먼저 검색합니다. (선택) 부모님과 함께 특허청의 공식 특허 정보 검색 서비스에서 같은 검색어로 찾아보고, 비슷한 권리 두 건의 제목과 같은 점·다른 점을 기록합니다. 마지막으로 내 아이디어의 각 부분(기술·모양·이름·설명서)이 어떤 권리에 어울리는지 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “키워드는 무엇으로 정했어? 비슷한 말은?”
- “찾은 권리와 내 아이디어는 무엇이 달라?”
- “내 로봇의 이름을 짓는다면 어떤 권리로 지킬까?”

예상 답

- “로봇, 바닥, 센서 / 낙하, 떨어짐이요.”
- “그건 청소기인데 내 건 배달 로봇이에요.”
- “상표권이요.”

막히면

- S07의 검색 순서를 그대로 따라 합니다.
- 공식 서비스를 쓰지 않아도 연습용 목록으로 활동을 마칠 수 있습니다.

주의

- 공식 검색은 부모님과 함께, 회원 가입 없이 합니다.
- 아이디어를 SNS 등에 자세히 공개하지 않도록 이야기합니다.

안전: 공식 검색은 부모님과, 가입 없이 해요.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

처음 보는 제품(예시)으로 도움 없이 권리 구별(A)과 검색 계획(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

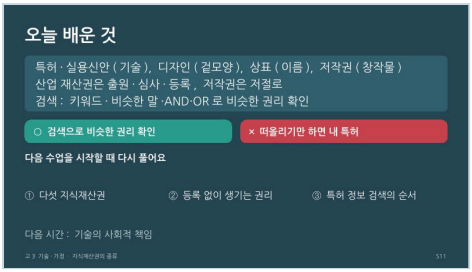
- ① 접히는 새 구조의 원리 - 특허(작은 구조 개량이면 실용신안)
- ② 우산 손잡이의 새 겉모양 - 디자인권 / ‘비마중’ 이름 - 상표권 / 광고 노래 - 저작권
- ③ 기준: 우산·접이식·손잡이 같은 키워드와 비슷한 말, AND·OR를 알맞게 씀
- ④ 기준: 비슷한 말로 다시 검색하거나 검색어를 줄여 넓힘

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기술, 겉모양, 이름, 창작물 가운데 무엇이지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “등록하지 않아도 생기는 권리는?”

예상 답

- “저작권이요.”

정답

- ① 특허(큰 기술), 실용신안(작은 구조 개량), 디자인(겉모양), 상표(이름·로고), 저작권(창작물)
- ② 저작권
- ③ 키워드 → 비슷한 말 → AND·OR → 요약 읽고 비교

막히면

- S04와 S07을 다시 봅니다.

주의

- 다음 차시 ‘기술의 사회적 책임’에서는 기술이 가져오는 뜻밖의 결과와 접근성·지속가능성을 여러 관점으로 따져 봅니다.



S12 보충: 시제품과 점검표 · 선수 학습 보충(시제품과 점검) · 약 4분

S02가 흔들리면 고2의 로봇 시제품과 점검표를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “시제품을 왜 먼저 만들어 볼까?”

예상 답

- “진짜로 만들기 전에 문제를 찾으려고요.”

막히면

- 고2 ‘제약 조건과 로봇 시제품’의 S03과 S09를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘제약 조건과 로봇 시제품’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	특허권 / 실용신안권 / 디자인권 / 상표권 / 저작권 / 특허권
2	① 1, 2, 6 ② 1, 6 ③ 1 ④ 1(‘떨어짐’만으로는 없음, 비슷한 말 ‘낙하’로 찾음)
3	관찰 기준: 키워드와 비슷한 말을 함께 씀, 같은 점·다른 점을 비교함, 부분마다 권리를 바르게 짝지음(기술 - 특허·실용신안, 모양 - 디자인, 이름 - 상표, 설명서·영상 - 저작권). 공식 검색을 하지 않았다면 연습용 목록으로 채워도 됨.

4	① 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 ② 저작권 ③ 키워드 고르기 → 비슷한 말 → AND로 좁히기·OR로 넓히기 → 요약 읽고 비교

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S05 사례 분류: 여섯 개 모두 □ 특허·실용신안 헷갈림 □ 도움 □
S09 권리 점검(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □ (공식 검색: 함 □ 안 함 □)
S10 혼자 해 보기: ①② 권리 구별 □ ③ 검색어 □ ④ 0건 대처 □ 도움 □

메모: _____